

1 变量分离

方程形式如

$$\frac{dy}{dx} = \phi(x)\psi(y)$$

可分类讨论，当 $\psi(y) = 0$ 时，单独考虑是否为解，否则有

$$\frac{dy}{\psi(y)} = \phi(x) dx \Rightarrow \int_{y_0}^y \frac{1}{\psi(\eta)} d\eta = \int_{x_0}^x \phi(\xi) d\xi \text{ 或者 } \int \frac{1}{\psi(y)} dy = \int \phi(x) dx + C$$

注意：★ 以上两种形式是等价的， (x_0, y_0) 的选取决定了 C 的选取。另外要注意（特别是不定积分时）积分号内的 $\phi(x)$ 与积分号外的 $\phi(x)$ 不是等价的。以上两点注意贯穿整个常微分方程，不再重复提出。

例：7. $y' = 2\sqrt{y} \ln x$ $y(e) = 1$

解：一： $\sqrt{y} = 0$ ，此时不满足初值条件，排除。

二：

$$\begin{aligned} \text{原方程} &\Rightarrow \frac{dy}{2\sqrt{y}} = \ln x dx \\ &\Rightarrow y^{1/2} = x \ln x - x + C \\ (\text{由初值}) &\Rightarrow y^{1/2} = x \ln x - x + 1 \end{aligned}$$

注意：两边可以不平方，甚至最好不要平方。（此处没有本质差别，但有些时候会有）

2 简单的特殊方程

2.1 齐次方程

方程形式如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

可以通过变量替换 $y = zx$ 于是 $dy = z dx + x dz$ 于是有 $z + x \frac{dz}{dx} = f(z)$ 是可变量分离方程。

例：9. $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$

解：令 $y = zx$ ，代入方程有

$$\begin{aligned} \text{原方程} &\Rightarrow z + x \frac{dz}{dx} = \frac{2z}{1 + z^2} \\ &\Rightarrow x \frac{dz}{dx} = \frac{z - z^3}{1 + z^2} \\ (\text{可变量分离}) &\Rightarrow \dots \end{aligned}$$

2.2 一阶线性微分方程

方程形式如

$$y' + p(x)y = f(x)$$

当 $f(x)$ 为零时称为齐次方程，此时可利用变量分离法求解，得到通解

$$y = c\phi(x) := c \exp\left(-\int p(x) dx\right)$$

★ 而当 $f(x)$ 不为零时，猜测应当解有形式 $y = c(x)\phi(x)$ ，于是代入可以得到关于 $c(x)$ 的方程，求解可得

$$c(x) = \int f(x) \exp\left(\int p(x) dx\right) dx + \tilde{c} \Rightarrow y = \exp\left(-\int p(x) dx\right) \left(\int f(x) \exp\left(\int p(x) dx\right) dx + \tilde{c}\right)$$

注意：在已知一些解（通解或特解）后，通过猜测解的形式，获得一个对猜测项的方程，这也是一个常用技巧。常数变易法就是其中一种，后续会多次看到。另外这里有多多个不定积分，但如果从变上限积分角度来看，实际待定量只有 $\tilde{c}$ 一个。

2.3 伯努利方程

方程形式如

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n \quad n \neq 0, 1$$

当 $y = 0$ 时显然是解, 否则可以两边同除以 y^n , 也即令 $z = y^{1-n}$, 得到

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x)$$

例: 46. $\frac{dy}{dx} = y^2 - x^2 + 1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = z^2 + 2xz$

解: 令 $u = z^{-1}$, 代入方程有

$$\text{原方程} \Rightarrow \frac{du}{dx} + 2xu = -1$$

$$\begin{aligned} \text{(一阶线性)} \Rightarrow u &= \exp(-x^2) \left(\int -\exp(x^2) dx + c \right) \\ \Rightarrow y &= x + \exp(x^2) \left(\int -\exp(x^2) dx + c \right)^{-1} \end{aligned}$$

3 ★ 全微分方程 (积分因子法)

考虑 $f(x, y) = 0$, 对该式两边微分则有

$$f_x dx + f_y dy = 0 \quad f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

我们知道如果 f 足够好, 就有 $f_{xy} = f_{yx}$, 反之如果方程

$$M dx + N dy = 0$$

可以写成 $df(x, y) = 0$ 的形式, 就需要有 $M_y = N_x$, 此时 $f_x = M$ 于是

$$f = \int M dx + c(y)$$

配合 $f_y = N$ 即可求解。而如果方程本身不是全微分方程, 我们希望找到一个 $\mu(x, y)$ 使得

$$\mu M dx + \mu N dy = 0$$

是全微分方程, 为此需要

$$(\mu M)_y = (\mu N)_x$$

$$\Rightarrow \mu_y M + \mu M_y = \mu_x N + \mu N_x$$

这是一个对 μ 的偏微分方程, 我们一般无法求解。但假如需要的 μ 是一个只依赖 x (或 y , 类似) 的函数, 我们就有

$$\begin{aligned} \mu M_y &= \mu_x N + \mu N_x \\ \Rightarrow \frac{\mu_x}{\mu} &= \frac{M_y - N_x}{N} \end{aligned}$$

反之, 如果 $(M_y - N_x)/N$ 是一个只依赖于 x 的函数, 那么我们就可以通过上方程找到一个只依赖于 x 的 μ , 从而化为全微分方程求解。

例: 25. $(2xy dx - 3x^2 dy) + y^2 dy = 0$

解:

$$M = 2xy \Rightarrow M_y = 2x, \quad N = y^2 - 3x^2 \Rightarrow N_x = -6x, \quad (N_x - M_y)/M = -4/y (y \neq 0, \text{仅依赖于 } y)$$

$$\text{当 } y = 0, \text{ 显然是解. 否则 } \frac{\mu_y}{\mu} = -\frac{4}{y} \Rightarrow \mu = \frac{1}{y^4}$$

$$f_x = \mu M = \frac{2x}{y^3} \Rightarrow f = \frac{x^2}{y^3} + C(y), \quad f_y = \mu N \Rightarrow \frac{-3x^2}{y^4} + C'(y) = \frac{1}{y^2} - \frac{3x^2}{y^4} \Rightarrow C(y) = \frac{-1}{y} + C$$

$$f(x, y) = \frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} + C = 0$$

注意：实际上例如变量分离方程，一阶齐次微分方程都可以利用积分因子法求解。这说明积分因子法是一个相对普适的方法，也说明如果积分因子法不可行，一般来说要么有特殊的变量替换，要么没有初等解法。

4 其他特殊方程

4.1 涉及 y'' 或 $g(y')$ 的特殊方程

方程形式如

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) \quad \text{或} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)$$

这两种思想是一样的，首先令 $p = \frac{dy}{dx}$ ，希望使方程成为只依赖于 p, x （或 p, y ）的方程。前者直接满足，后者只需注意到

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

于是变为普通的一阶方程。

对于另一种问题（一般 g 较复杂，因此不太可能用之前方法求解。）思路是类似的。令 $p = \frac{dy}{dx}$ ，然后消去方程中的 x 或 y 即可。

4.2 一些特例

例：46. $\frac{dy}{dx} = y^2 - x^2 + 1$

解：这种方程本质上也是一种特殊的黎卡提方程，此处不加深究。这里可以通过发现 $y = x$ 是一个特解，从而考虑变形 $y = z + x$ 。也可以为消去右端的 1 考虑 $y = z + x$ ，也可以观察发现可以凑出两个 $y - x$ 从而考虑 $y = z + x$ 。从而变成伯努利方程从而求解。遇到实际问题时只能通过观察方程结构来尝试求解。

5 总结

一阶微分方程求解一般就是各种方法一个个试，个人习惯先观察是否变量分离，齐次。若不是考虑是否可以找积分因子。若依然不行是否是伯努利，或者需要凑出变换。而如果出现二阶，要么可以用之后高阶的方法求解，要么立刻令 $y' = p$ 。

6 常系数微分方程组求解-方法之一

这里仅形式推导。

6.1 ★ 齐次微分方程组

$$X'(t) = AX(t) \quad A \in R^{N \times N}, X \in R^N$$

它应当有形式解 $X(t) = \exp(At)$ ，有泰勒展开 $\exp(At) = E + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} A^n$ 。从而 $X'(t) = A \exp(At) = AX(t)$ 。注意这里 $\exp(At)$ 是一个矩阵，所以它的每一列都是解，列的线性组合也是解。所以对任意常数向量 C ， $\exp(At)C$ 是一个解。

考虑 $\exp(At) = \exp(\lambda t) \exp((A - \lambda E)t) = \exp(\lambda t) \left(E + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (A - \lambda E)^n \right)$ 。于是当 η 是 A 对应于 λ 的特征向量的时候，

$$\exp(At)\eta = \exp(\lambda t) \left(E + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (A - \lambda E)^n \right) \eta = \exp(\lambda t) \eta$$

就是一个解。

而对一个 k 重特征值，它不一定能找到 k 个线性无关的特征向量从而找到 k 个解。但是通过代数知识我们知道 $(A - \lambda E)^k \eta = 0$ 一定会有 k 个线性无关的解。于是可以代入上式（此时求和仅求到 $k-1$ ，之后都是 0），于是一样可以求得全部解。

也可以(至少我觉得相对更简单)不直接计算 $(A - \lambda E)^k \eta = 0$ 的解, 而是一层一层往上. 首先考虑 $(A - \lambda E)\eta = 0$, 它至少能找到一个线性无关解, 代入上式后不需要考虑求和. 再考虑 $(A - \lambda E)^2 \eta = 0$, 它能找到一个额外的线性无关的解, 它只需要考虑求和到 1, ……

6.2 非齐次微分方程组

假如已经找到 $\Phi(t)$ 是一个基解矩阵 (不一定是 $\exp(At)$), 那么我们亦有 $\Phi(t)C$ 是解. 于是对于问题

$$X'(t) = AX(t) + B(t) \quad A \in R^{N \times N}, x \in R^N, B \in R^N$$

我们猜测解是 $\Phi(t)C(t)$, 将其代入上方程, 则

$$LHS = \Phi'(t)C(t) + \Phi(t)C'(t) = A(t)\Phi(t)C(t) + \Phi(t)C'(t)$$

$$RHS = A\Phi(t)C(t) + B(t)$$

$$\Rightarrow \Phi(t)C'(t) = B(t)$$

$$\Rightarrow C'(t) = \Phi^{-1}(t)B(t)$$

$$\Rightarrow C(t) = \int \Phi^{-1}(t)B(t) dt$$

$$\Rightarrow X(t) = \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t)B(t) dt$$

例: 17.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 5x + y = \exp(t) \\ \frac{dy}{dt} - x + 3y = \exp(2t) \end{cases}$$

解: 先考虑齐次方程

$$\frac{dX}{dt} = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} X \equiv AX$$

$$|A - \lambda E| = 0 \Rightarrow (-5 - \lambda)(-3 - \lambda) + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 4)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -4$$

$$(A + 4E)\eta = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \eta = 0 \Rightarrow \eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = \exp(At)\eta_1 = \exp(-4t)(E + 0)\eta_1 = \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$(A + 4E)^2 \eta = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \eta = 0 \Rightarrow \eta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$X_2 = \exp(At)\eta_2 = \exp(-4t)(E + t(A + 4E) + 0)\eta_2 = \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 - t \\ t \end{bmatrix}$$

通解为 $\Phi(t)C := \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 & 1 - t \\ -1 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$, 其中 $\Phi(t)$ 就是一个基解矩阵。

回到非齐次方程, 考虑变系数法 $\Phi(t)C(t)$, 于是有

$$\Rightarrow C'(t) = \Phi^{-1}(t) \begin{bmatrix} \exp(t) \\ \exp(2t) \end{bmatrix} = \exp(4t) \begin{bmatrix} t & t - 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \exp(t) \\ \exp(2t) \end{bmatrix} = \exp(5t) \begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix} + \exp(6t) \begin{bmatrix} t - 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow C(t) = \int C'(t) dt = \exp(5t) \begin{bmatrix} t/5 - 1/25 \\ 1/5 \end{bmatrix} + \exp(6t) \begin{bmatrix} t/6 - 7/36 \\ 1/6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X(t) = \Phi(t)C(t) = \exp(t) \begin{bmatrix} 4/25 \\ 1/25 \end{bmatrix} + \exp(2t) \begin{bmatrix} -1/36 \\ 7/36 \end{bmatrix} + C_1 \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + C_2 \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 - t \\ t \end{bmatrix}$$

7 常系数微分方程组求解-方法之二（高阶常系数微分方程）

我们知道高阶微分方程可以化为一阶微分方程组, 但反之一阶方程组也可以化为高阶方程, 因此从高阶常系数微分方程入手.

7.1 ★ 齐次高阶微分方程

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(x) = 0 \quad y^{(0)} = y$$

对于这样的方程, 我们有理由猜测它应当有 $y = \exp(\lambda x)$ 这样形式的解, 而如果的确有这样形式的解, 则需要有

$$P(\lambda) = \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i = 0$$

求解如上的方程, 可以找到 m 个解 $\{\lambda_i\}_{i=1}^m$ (不计重数) 从而找到 m 个线性无关的解 $\{\exp(\lambda_i x)\}_{i=1}^m$ 。而假如 λ_i 是 k 重根, 那么除了之前已找到的解外还有 $\{t^j \exp(\lambda_i x)\}_{j=1}^{k-1}$ 也是解 (它可以通过变系数法得到, 这里不再推导)。

7.2 非齐次高阶微分方程

如果非齐次项是 $x^m \exp(bx)$ 或者是这种类型的线性组合, 那么可以通过待定系数法求解。首先猜测解应当为 $\sum_{i=0}^m C_i x^i \exp(bx)$ 的形式。当 b 不是 $P(\lambda) = 0$ 的根时, 也就是说 $\exp(bx)$ 不是齐次方程的解时, 就可以求出 C_i 从而得到特解。而如果 b 是一个根, 特别的是一个 k 重根时, 应当猜测解为 $\sum_{i=0}^m C_i x^{i+k} \exp(bx)$ 的形式 (这么猜测的原因见下例)。同样可以获得 C 的取值。

注意: 这种待定系数法只适用于右端是如上形式的线性组合时的方程。

例: $24. y'' + 2y' + y = 2 \exp(-x)$

解: 先考虑齐次方程, 求解多项式

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

得 $\lambda_{1,2} = -1$, 于是有线性无关的解 $\exp(-x), x \exp(-x)$, 也即通解为 $\tilde{y} = (C_1 + C_2 x) \exp(-x)$ 。

对非齐次方程, 本应猜测特解形如 $C \exp(-x)$, 但它是通解所以代入方程是 0, 类似的特解也不可能是 $Cx \exp(-x)$ 。于是猜测特解形如 $Cx^2 \exp(-x)$, 代入方程得

$$\begin{aligned} 2 \exp(-x) &= \left(Cx^2 \exp(-x) - 4Cx \exp(-x) + 2C \exp(-x) \right) \\ &\quad + \left(-2Cx^2 \exp(-x) + 4Cx \exp(-x) \right) + \left(Cx^2 \exp(-x) \right) \\ \Rightarrow 2 \exp(-x) &= 2C \exp(-x) \\ \Rightarrow C &= 1 \\ \Rightarrow y &= (C_1 + C_2 x + x^2) \exp(-x) \end{aligned}$$

7.3 该方法求解高阶微分方程组

例: 17.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 5x + y = \exp(t) & \dots \dots (1) \\ \frac{dy}{dt} - x + 3y = \exp(2t) & \dots \dots (2) \end{cases}$$

解： 首先希望通过方程组消去 y ,

$$\text{由 (1)} \Rightarrow y = \exp(t) - x' - 5x$$

$$\text{由 (2)} \Rightarrow y' = \exp(2t) + x - 3y$$

$$\text{由 (1) 对 } t \text{ 求导} \Rightarrow x'' + 5x' + y' = \exp(t)$$

$$\Rightarrow x'' + 5x' + \exp(2t) + x - 3(\exp(t) - x' - 5x) = \exp(t)$$

$$\Rightarrow x'' + 8x' + 16x = 4\exp(t) - \exp(2t)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tilde{x} = (C_1 + C_2 t) \exp(-4t) \\ x^* = A \exp(t) + B \exp(2t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow 25A \exp(t) + 36B \exp(2t) = 4\exp(t) - \exp(2t)$$

$$\Rightarrow x = (C_1 + C_2 t) \exp(-4t) + 4/25 \exp(t) - 1/36 \exp(2t)$$

$$x' = (-4C_1 - 4C_2 t + C_2) \exp(-4t) + 4/25 \exp(t) - 2/36 \exp(2t)$$

$$y = \exp(t) - x' - 5x$$

$$= (-C_1 - C_2 - C_2 t) \exp(-4t) + 1/25 \exp(t) + 7/36 \exp(2t)$$

7.4 降阶法, 二阶方程刘维尔公式

方程形式如

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$$

7.5 齐次方程, 已有一个通解

这种方程本身一般没有通用解法。但如果已知一个解 $y(x)$, 那么就可以利用常数变异法去找第二个通解, 设 $z(t) := c(t)y(t)$ 也是一个通解, 则

$$z'' + az' + b = (c''y + 2c'y' + cy'') + (ac'y + acy') + bcy = 0 \Rightarrow c''y + c'y' + ac'y = 0$$

令 $d = c'$, 这就是一个关于 d 的一阶常微, 从而可以求解。并最终得到 z 。

7.6 非齐次方程, 有两个通解

此时假设我们已经知道它齐次方程的两个线性无关解 y_1, y_2 , 依然使用常数变异法求原问题的解。猜测解的形式为

$$y = A(x)y_1 + B(x)y_2$$

$$y' = A'y_1 + Ay_1' + B'y_2 + By_2'$$

若继续求导方程更加复杂, 但注意我们为了找一个解做了两个常数的变异,

这意味着多了一个自由度, 于是我们人为增加条件 $A'y_1 + B'y_2 = 0$

$$\Rightarrow y' = Ay_1' + By_2'$$

$$y'' = A'y_1' + Ay_1'' + B'y_2' + By_2''$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A'y_1 + B'y_2 = 0 \\ A'y_1' + B'y_2' = f(x) \end{cases}$$

由 y_1, y_2 线性无关, 上方程组可解出 A', B' , 从而获得原方程的解。

例: ★ 58. $y'' - 2y' + y = \frac{\exp(x)}{x}$

解：利用之前的结论我们可以得到两个通解，这里暂时假设得到了一个 $y_1 = \exp(x)$ ，来利用常数变异法求解整个问题。首先考虑齐次部分，利用常数变异，令 $y_2 = c(x)y_1$ ，于是

$$y_2'' - 2y_2' + y_2 = (c''y_1 + 2c'y_1' + cy_1'') - 2(c'y_1 + cy_1') + cy_1 = 0 \Rightarrow c''y_1 + 2c'y_1' - 2c'y_1 = 0 \Rightarrow c'' = 0$$

至此我们找到了第二个线性无关解 $y_2 = x \exp(x)$ ，回到非齐次方程，利用之前推导：

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \exp(x) & x \exp(x) \\ \exp(x) & (1+x) \exp(x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A' \\ B' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\exp(x)}{x} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{bmatrix} A' \\ B' \end{bmatrix} = \exp(-x) \begin{bmatrix} x+1 & -x \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\exp(x)}{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{x} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x + c_1 \\ \ln|x| + c_2 \end{bmatrix} \Rightarrow y = c_1 \exp(x) + c_2 x \exp(x) + x \ln|x| \exp(x) \end{aligned}$$

7.7 欧拉方程

方程形式如

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i y^{(i)} = 0$$

对于这种方程一种方法是令 $t = \ln x$ 于是

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \dots \end{aligned}$$

于是原方程可以化为高阶常系数方程求解。另外一种方法是猜测原方程有解的形式 x^λ ，这里不再深入。

8 其他问题

例：一.

87. 设函数 $p(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = a > 0$ ， $|f(x)| \leq b$ ， a ， b 均为常数。试证明：方程 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$ 的一切解在 $[0, +\infty)$ 上有界。

解：首先由解的表达式，立刻可以有

$$y = \exp\left(-\int p(x) dx\right) \left(\int f(x) \exp\left(\int p(x) dx\right) dx + c\right)$$

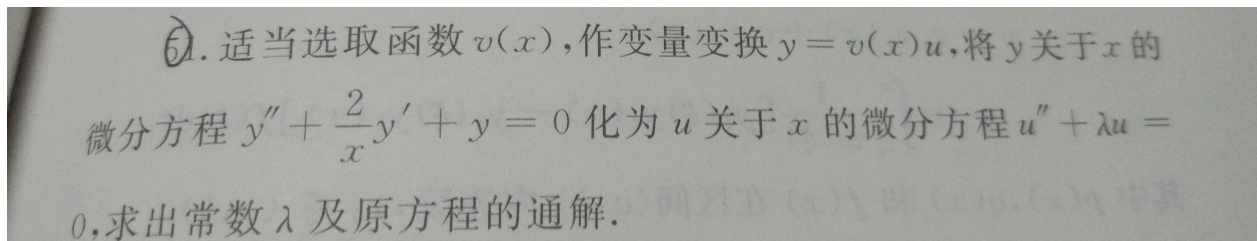
并且取定 c 后， y 是一个连续函数。接下来分析 $x \rightarrow \infty$ 时的性态，为此分开讨论。首先

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = a \\ \Rightarrow & \lim_{x \rightarrow \infty} \int p(x) dx = \infty \\ \Rightarrow & \lim_{x \rightarrow \infty} c \exp\left(-\int p(x) dx\right) = 0 \\ \Rightarrow & c \exp\left(-\int p(x) dx\right) \text{ 有界} \end{aligned}$$

这里要注意不定积分的定义，极限进入积分号是没意义的，也即没有 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int p(x) dx = \int a dx$ 这种形式的结论。对另一部分，直观的像是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 类型的式子，但由于 $f(x)$ 的存在（它甚至可以震荡），不能够直接洛必达。于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \exp\left(-\int p(x) dx\right) \int f(x) \exp\left(\int p(x) dx\right) dx \right| &\leq b \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int \exp\left(\int p(x) dx\right) dx}{\exp\left(\int p(x) dx\right)} \\ &\quad (\text{洛必达法则 } \frac{\infty}{\infty}) = b \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp\left(\int p(x) dx\right)}{p(x) \exp\left(\int p(x) dx\right)} \\ &= b \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{p(x)} = b/a \\ &\Rightarrow LHS \text{ 有界} \end{aligned}$$

例： 二.



将 $y = vu$ 代入方程，得到关于 u 的二阶方程。

$$\begin{aligned} vu'' + \left(2v' + \frac{2}{x}v\right)u' + \left(v'' + \frac{2}{x}v' + v\right)u &= 0 \Rightarrow 2v' + \frac{2}{x}v = 0 \Rightarrow v = \frac{C}{x} \\ \lambda = \left(v'' + \frac{2}{x}v' + v\right)/v &= 1 \Rightarrow u'' + u = 0 \Rightarrow u = C_1 \cos x + C_2 \sin x \\ y &= \frac{1}{x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) \end{aligned}$$